量产智能驾驶感知算法简介

Stalla Xu，刘兰个川 (Patrick Liu)

2021/11/02

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

小鹏

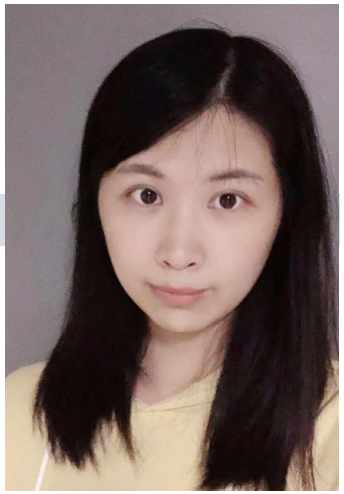
扫码观看公开课

刘兰个川 (Patrick Liu)

- 北大物理本科
- 密歇根大学物理博士
- 小鹏汽车感知总监
- 自动驾驶北京平台负责人

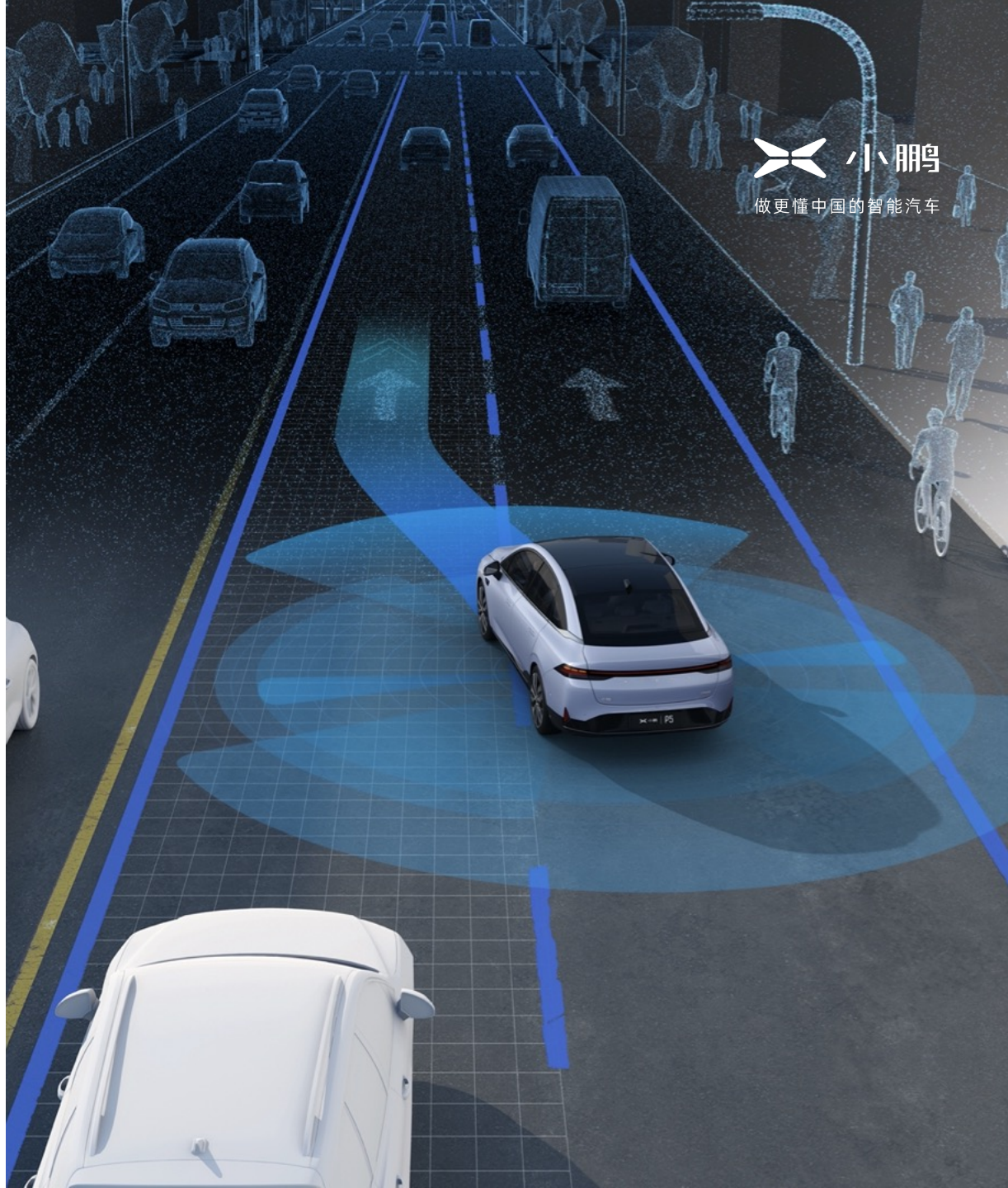
- 负责小鹏全栈自研的自动驾驶系统中感知算法功能的研发。
- 此前在美国硅谷和圣地亚哥有7年工作经历，历任探测器物理学家，深度学习专家和算法研发经理。2019年加入小鹏，从零到一建立起美国圣地亚哥的感知团队，目前常驻北京，团队遍布中美两岸四地（中国北京和广州，美国圣地亚哥和硅谷）。

Stalla Xu



- ACM亚洲银牌
- 卡内基梅隆大学博士后
- 小鹏汽车感知算法专家
- 2019 DARPA SUBT挑战赛冠军团队

- 常驻广州，负责小鹏全栈自研的自动驾驶系统中泊车感知算法功能的研发。



Contents

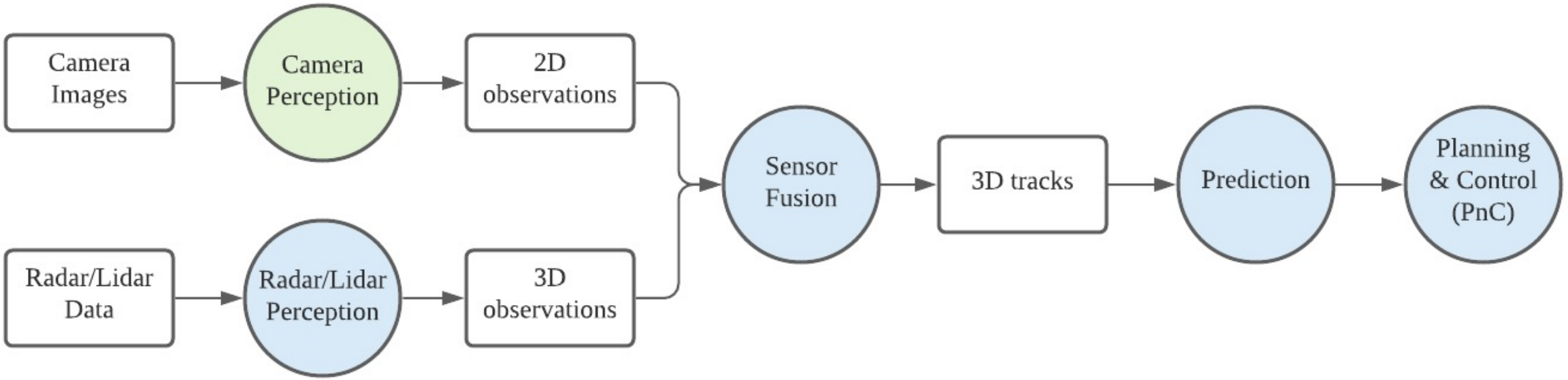
目录

1 量产智能驾驶数据闭环

2 泊车AVP中的感知算法

3 多传感器感知

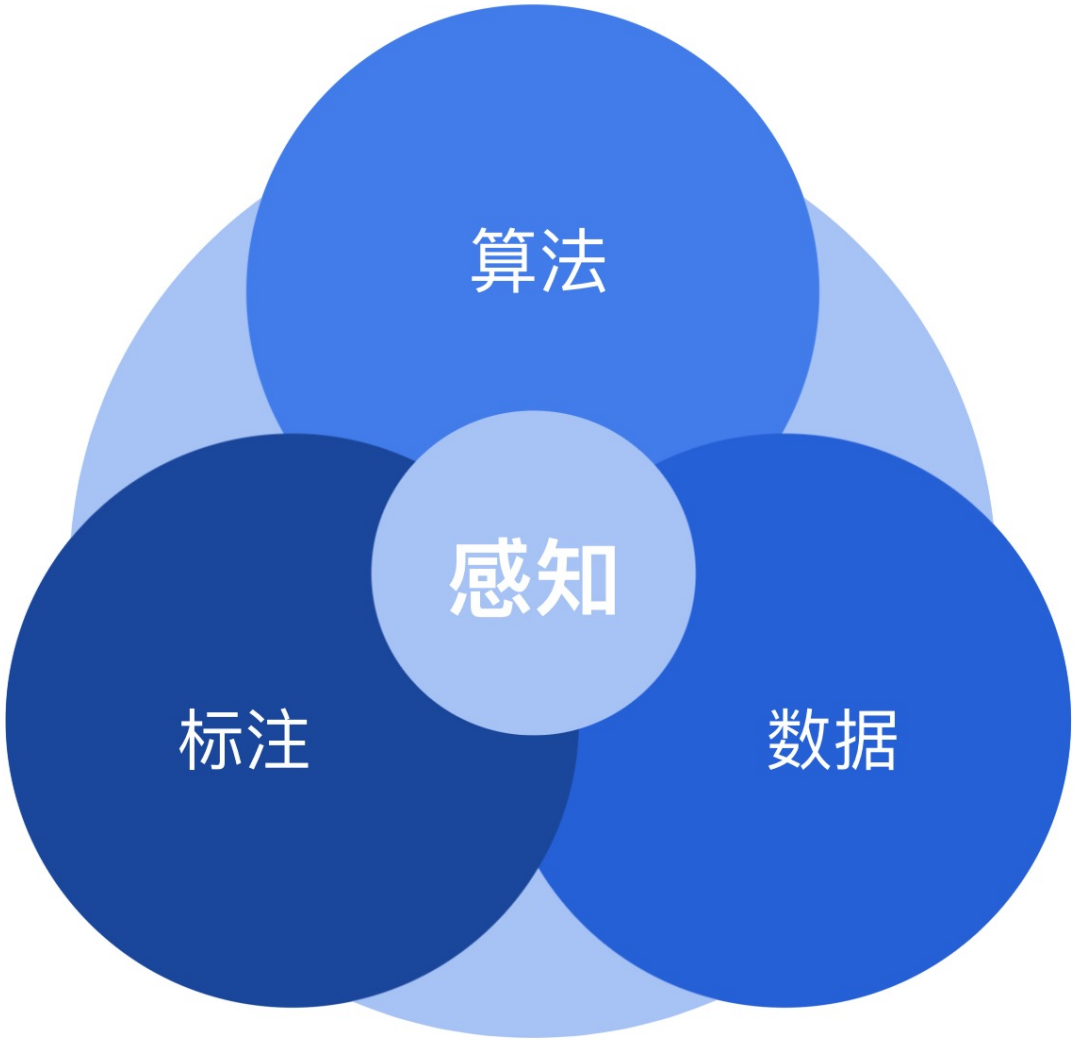
4 自动驾驶感知的未来



Monocular BEV Perception with Transformers in Autonomous Driving (by Patrick Liu)
https://towardsdatascience.com/monocular-bev-perception-with-transformers-in-autonomous-driving-c41e4a893944

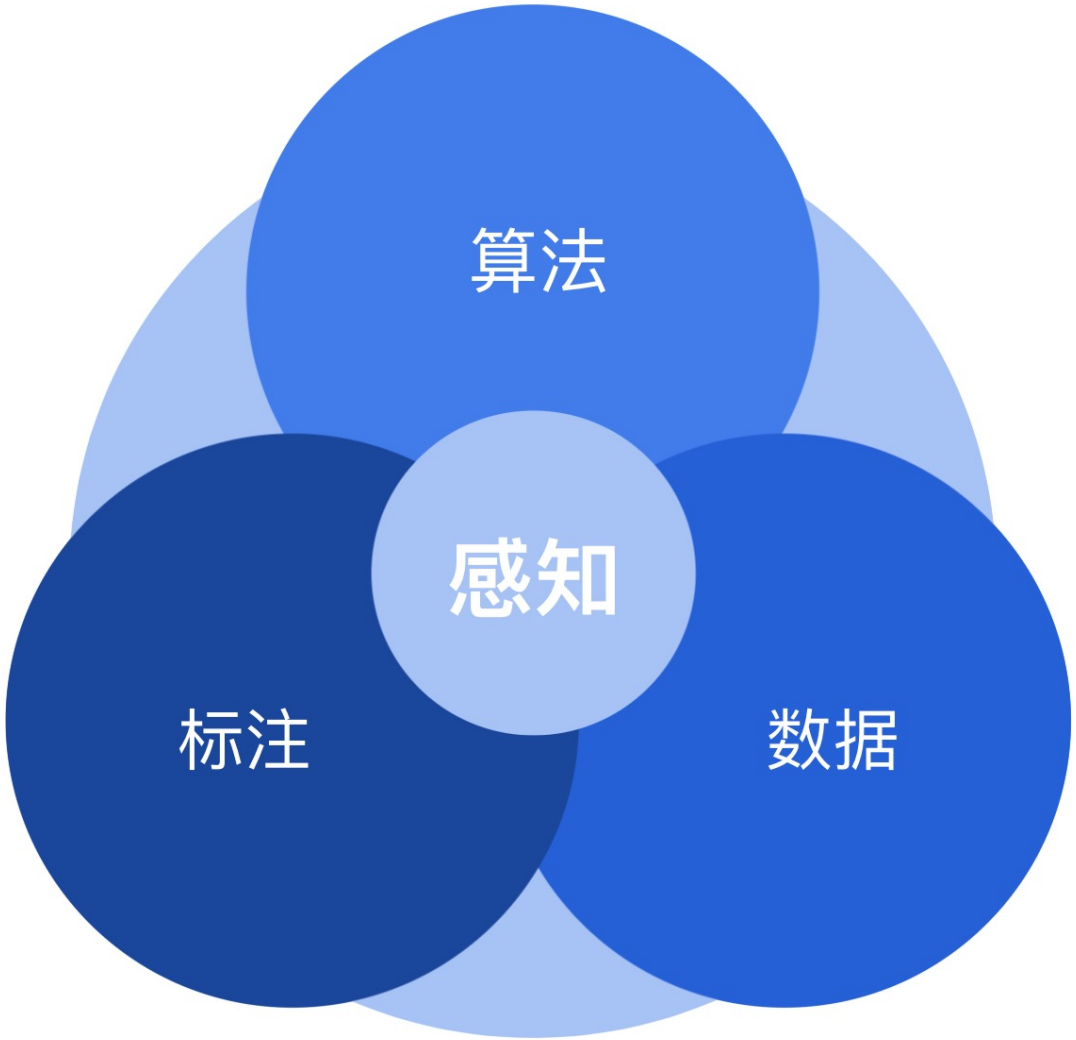
传统感知

- 人工标注



- 二维图像感知
- 二维单帧图像

感知发展方向

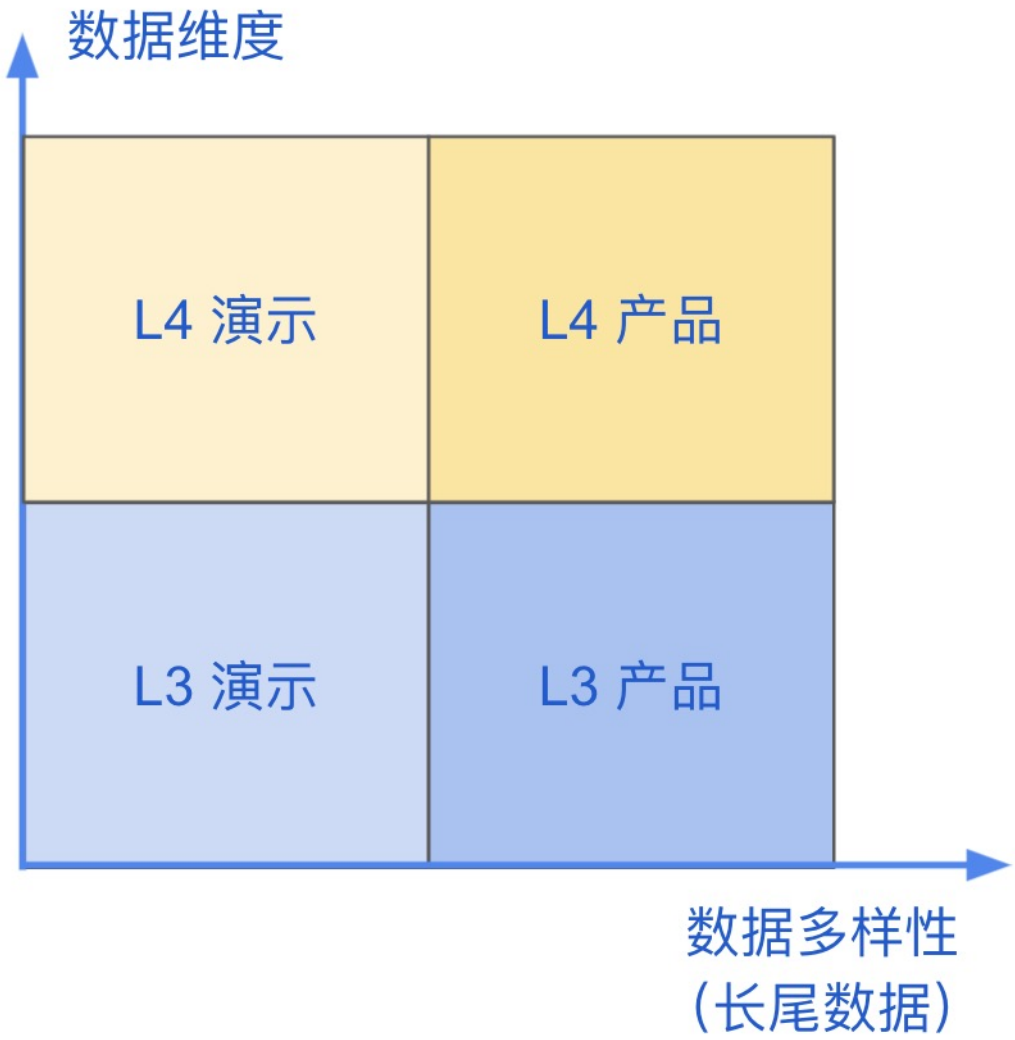


- 视频流感知
- 多相机BEV融合
- 相机-激光雷达前融合

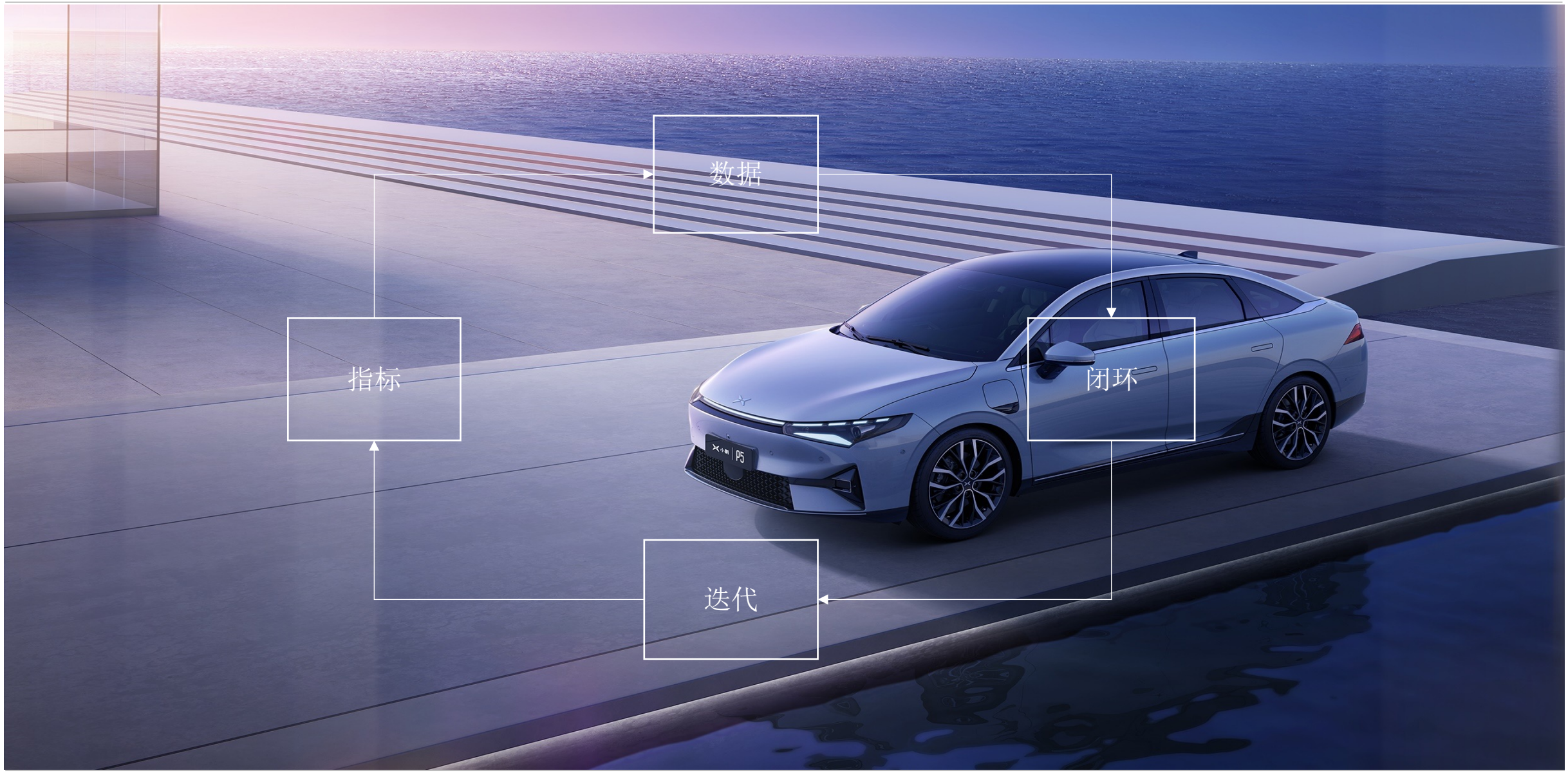
- 4D标注
- 自动标注流程
- 自动+人工QA

- 多传感器视频数据（相机，激光雷达，定位信息）
- 长尾数据采集系统

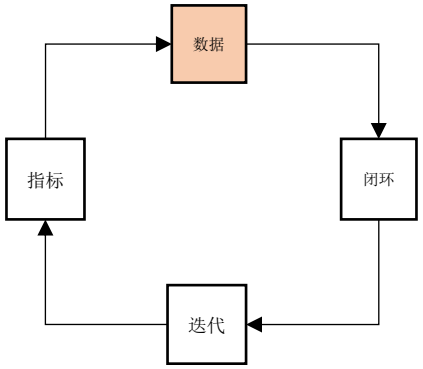
- 数据的多样性决定产品的成熟度
  - 从演示（demo）到产品
  - 数据闭环是唯一出路
- 数据的维度决定技术的高度
  - 从L2，L3到L4
  - 以数据驱动代替手写逻辑

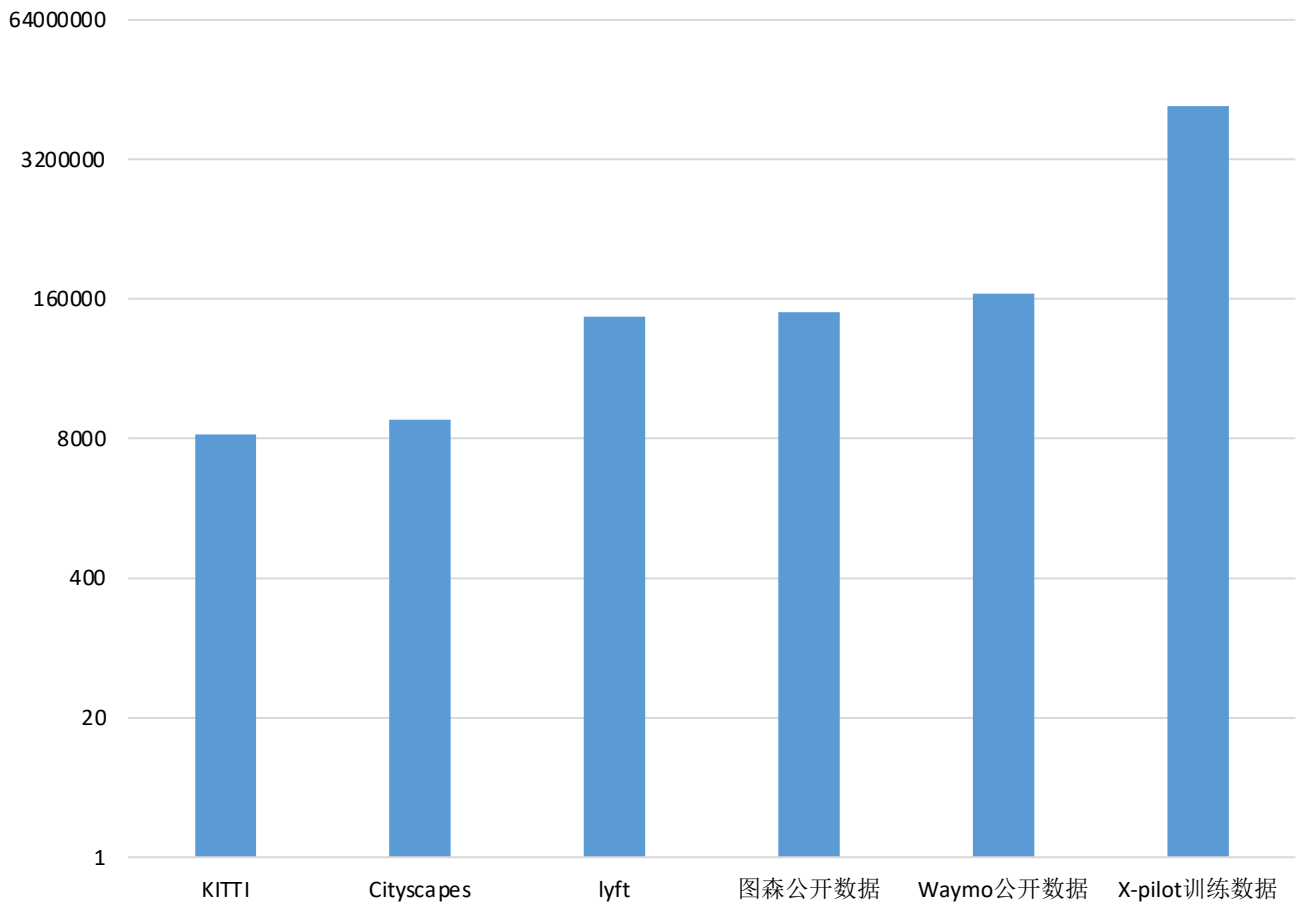


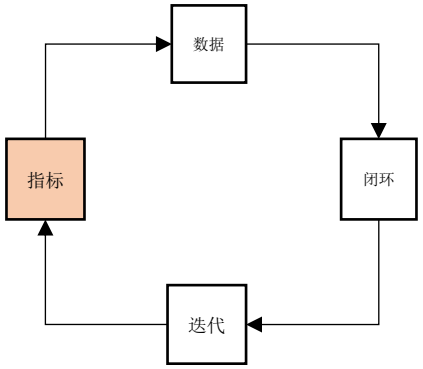
01 量产智能驾驶数据闭环



01 量产智能驾驶数据闭环







感知KPI

- 均方根误差RMSE
- 2D IOU
- 3D IOU
- 时序一致性

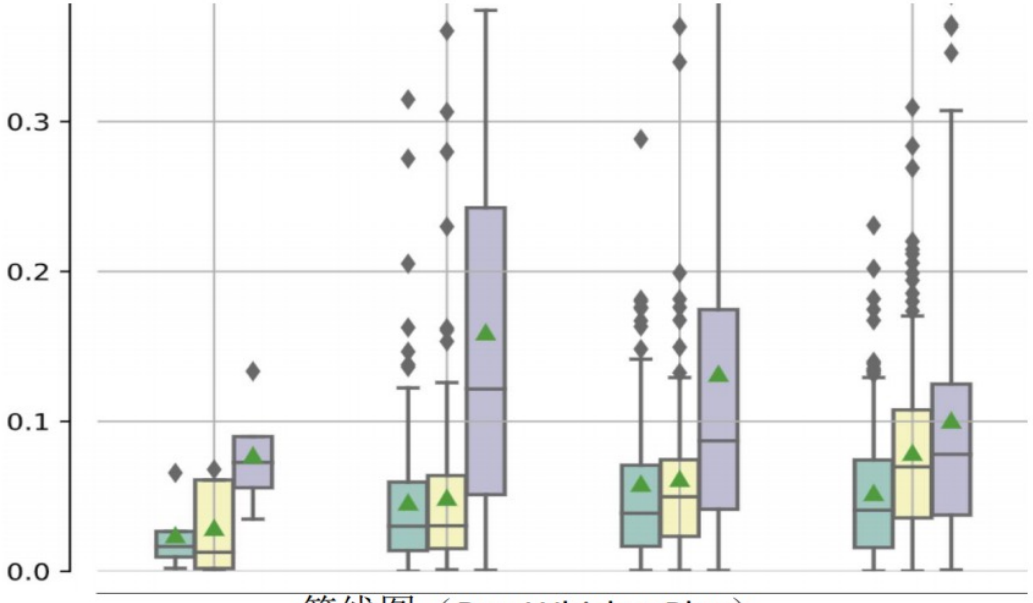
…

系统KPI

- MPI
- 漏检率

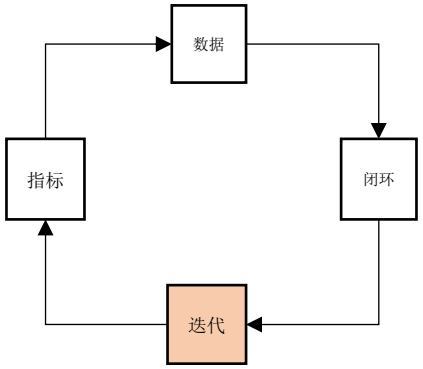
…

- 迭代选择具有物理意义、能够反应下游观测的KPI
- 关注长尾场景，针对性优化
- 关注百分位
- 工业界和学术界的不同侧重点



箱线图（Box-Whisker Plot）

量产智能驾驶数据闭环



- 不是所有的数据都是有用的，我们更关注的是长尾的corner case
- 数据闭环，以图找图，挖掘金矿

全量数据集

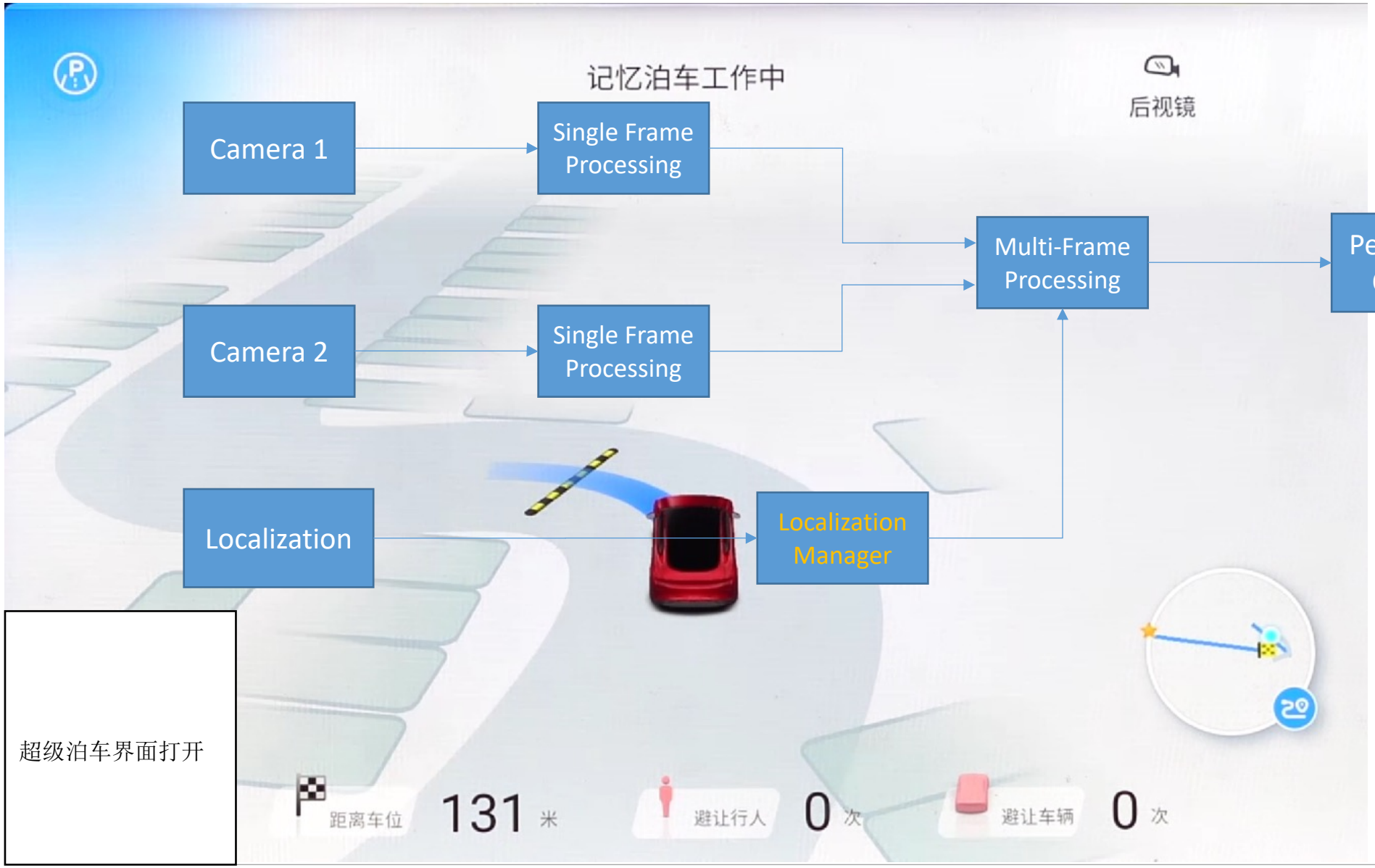
无监督学习

图片特征

异形车示例

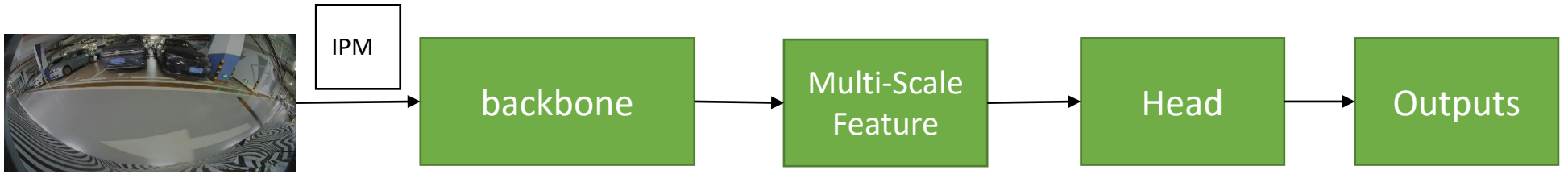
相似度测量

注意行人
4 km/h
后视镜
设置
教程
360°
距离车位
65 米
避让行人
2 次
避让车辆
11 次
画面仅作为功能演示，最终的界面和路况以实物和实际发生为准。


记忆泊车工作中
后视镜
Camera 1
Single Frame Processing
Camera 2
Single Frame Processing
Multi-Frame Processing
Perception Output
Localization
Localization Manager
距离车位
131
米
避让行人
0
次
避让车辆
0
次

超级泊车界面打开

车位检测



车位插图来源：Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection. arxiv https://arxiv.org/pdf/2104.02576.pdf

车位检测

CornerCase:

1）垂直车位

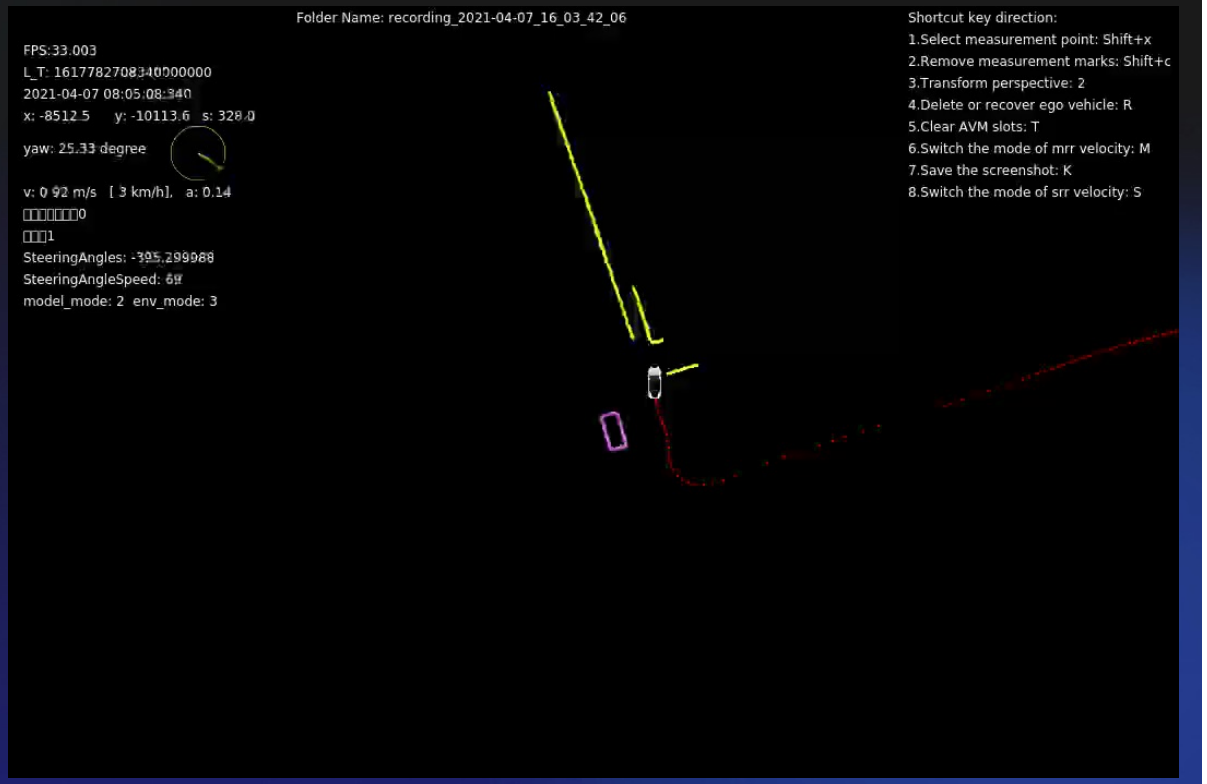
2）斜方车位

3）拐角车位

4）平行车位

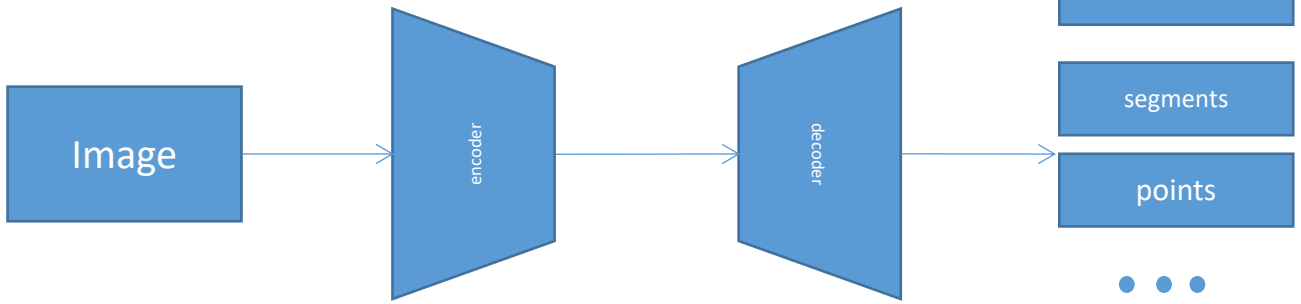
5）强曝光漏检

……

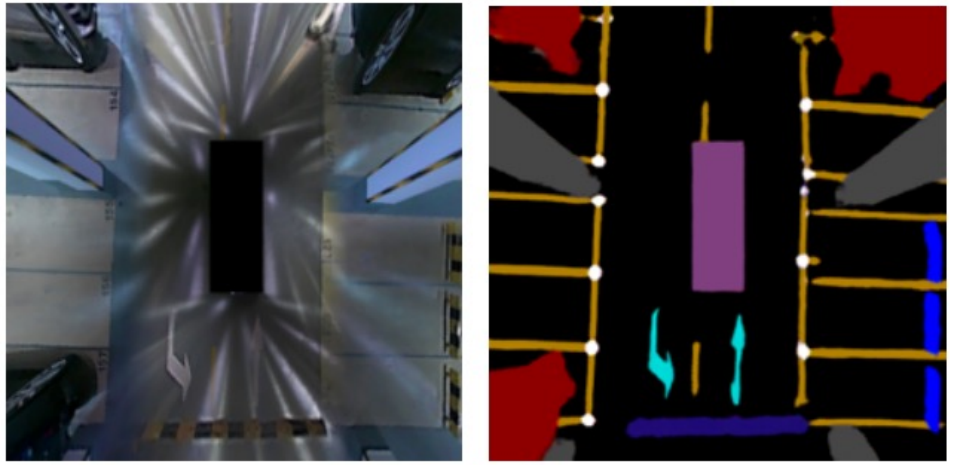


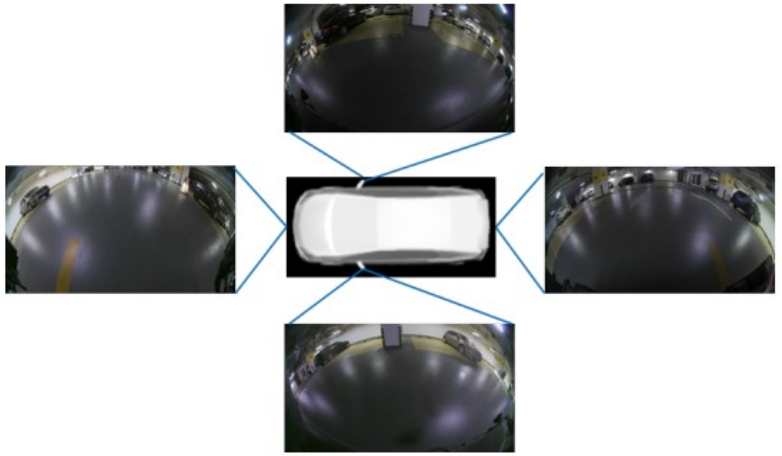
语义元素检测

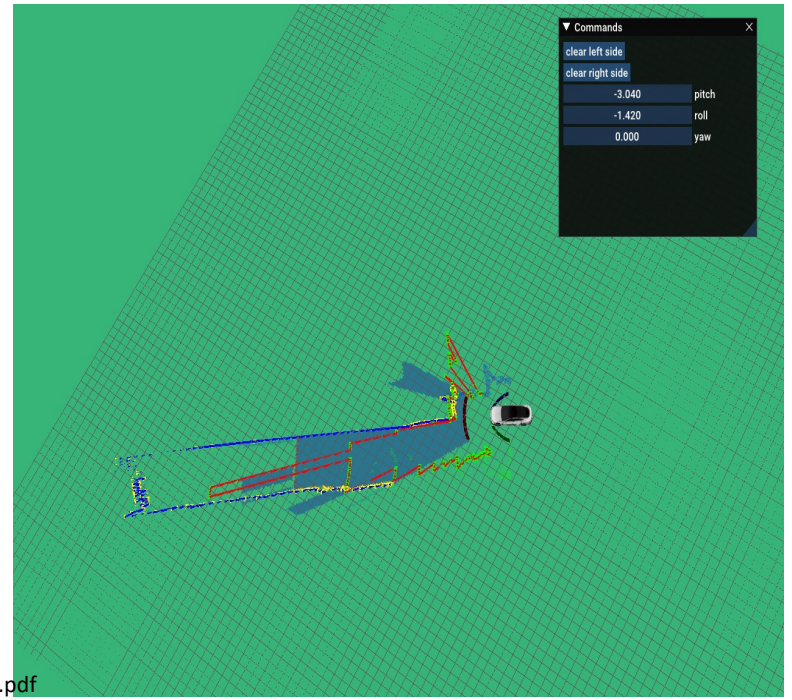
分割算法



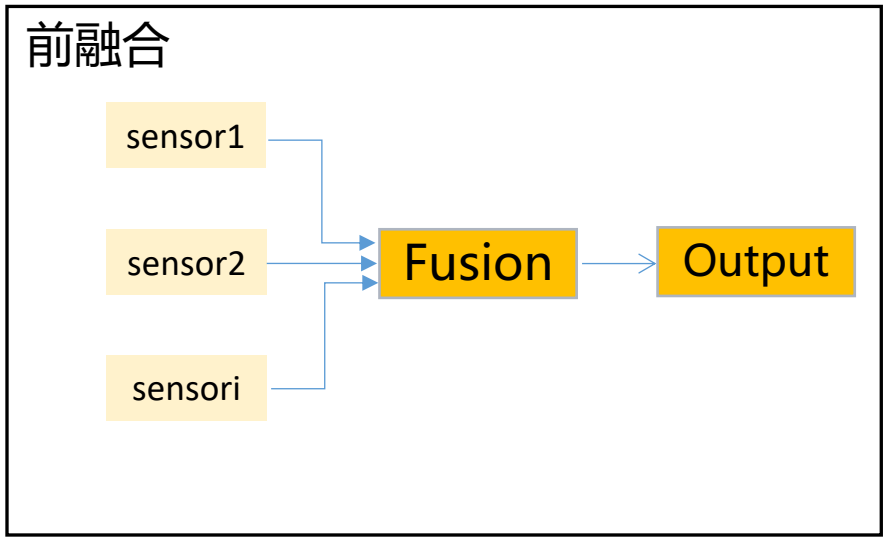
元素输出样例

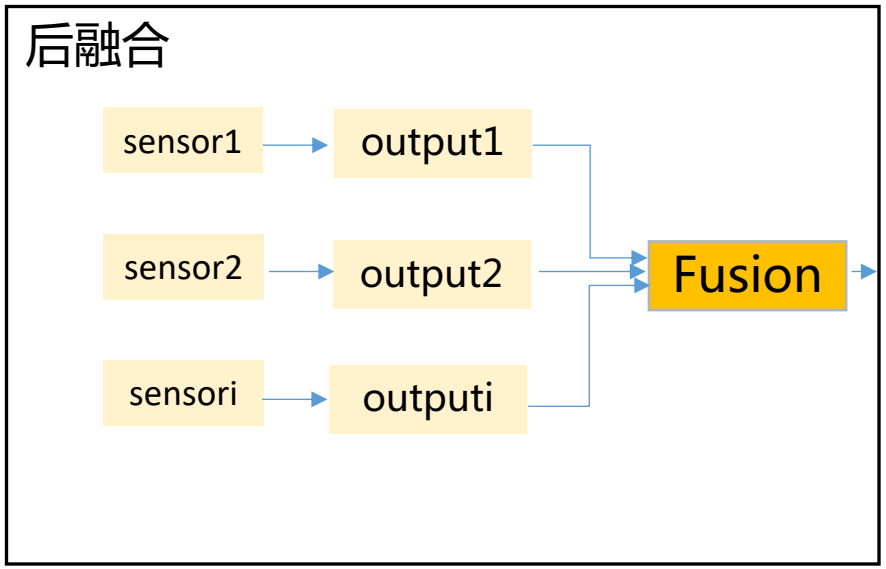






IPM插图来源：AVP-SLAM: Semantic Visual Mapping and Localization for Autonomous Vehicles in the Parking Lot. Arxiv: https://arxiv.org/pdf/2007.01813.pdf



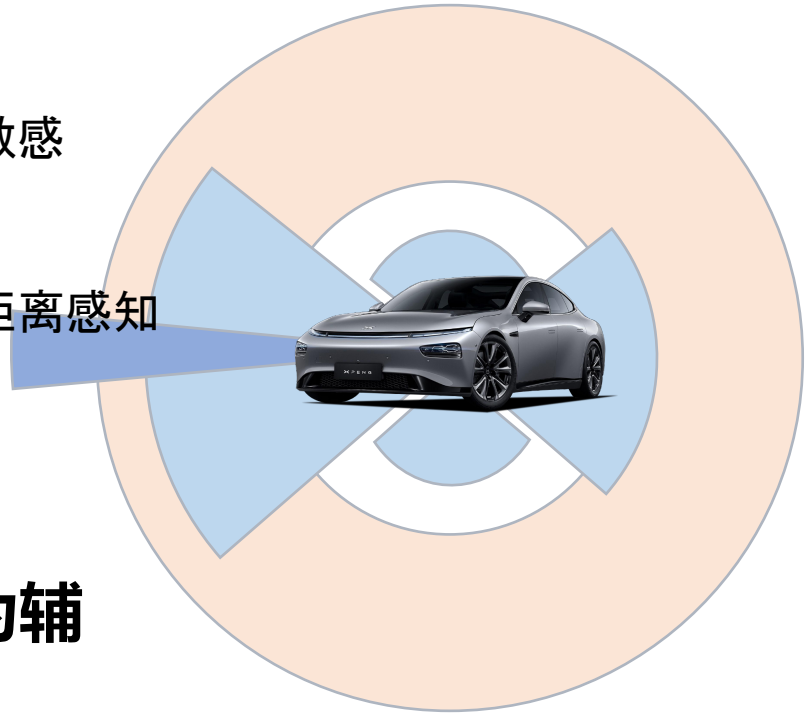


摄像头
- 具有丰富的纹理特征，感知精度随距离的拉长变低，感知范围可以有多种组合

激光雷达
- 感知范围远，精度高，不受光照影响

毫米波雷达
- 成本低，对感知的方向角敏感

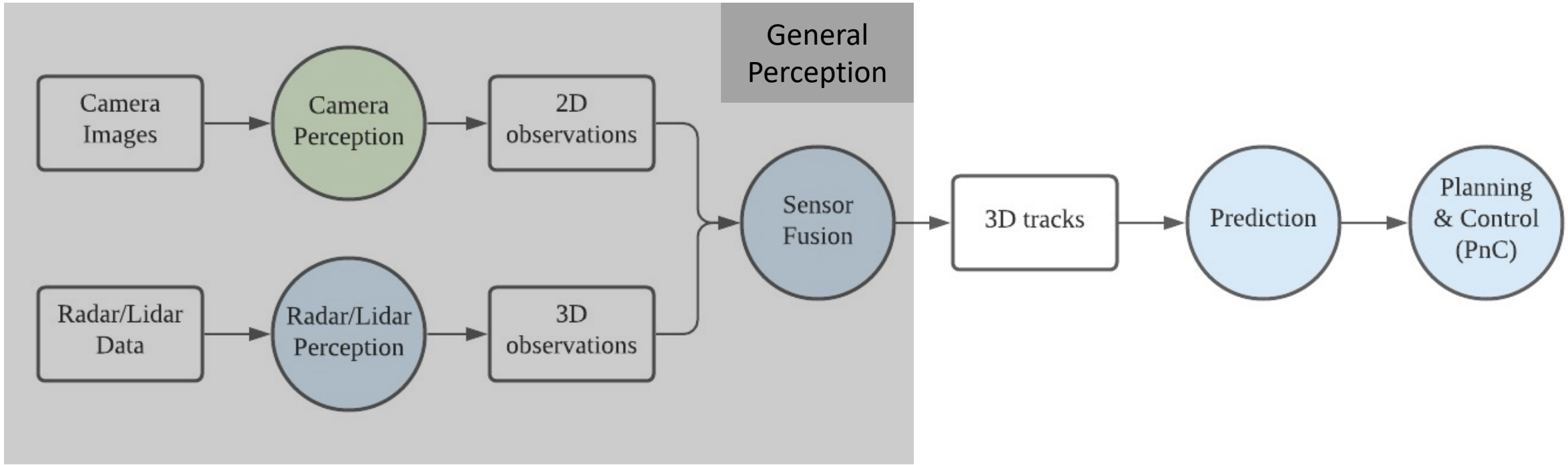
超声波雷达
- 成本低，功耗低，适合近距离感知



小鹏的感知：
视觉为纲，激光雷达为辅

无保护左转辅助
Unprotected left turn

BEV（鸟瞰图）感知是感知的未来！



Monocular BEV Perception with Transformers in Autonomous Driving (by Patrick Liu)
https://towardsdatascience.com/monocular-bev-perception-with-transformers-in-autonomous-driving-c41e4a893944

传统感知算法：输出和输入在相同空间域

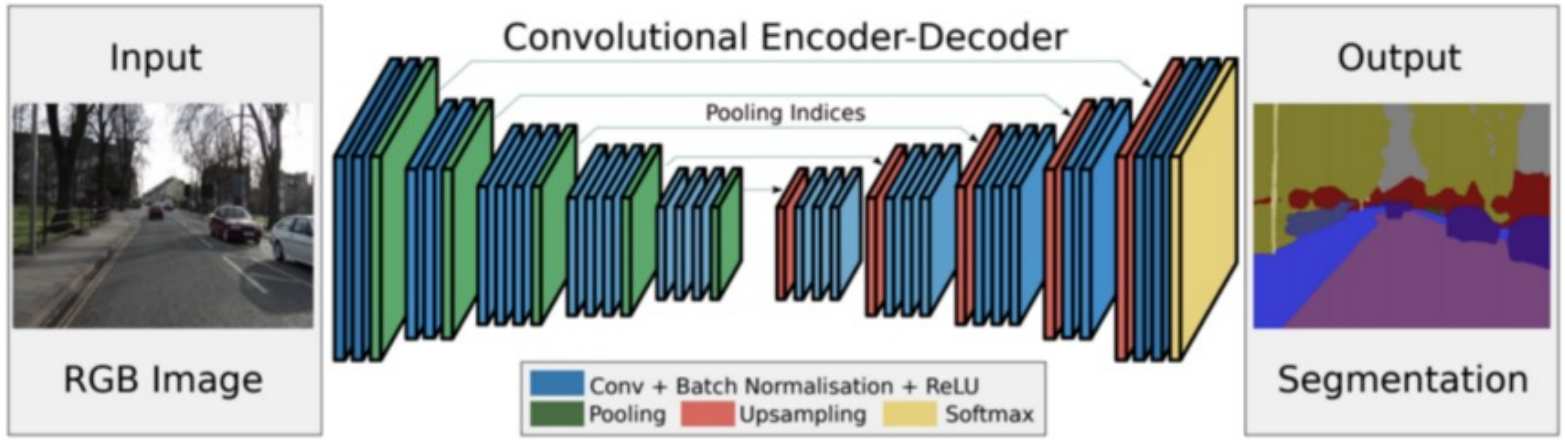
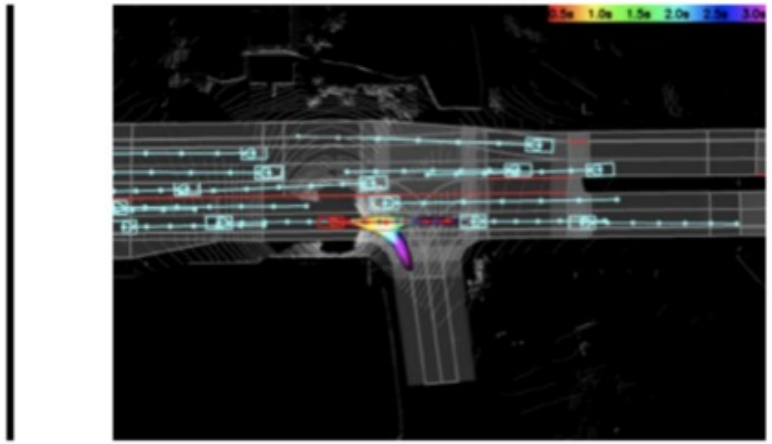


image plane -> image plane



bird's-eye-view -> bird's-eye-view

SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation
https://arxiv.org/abs/1511.00561
End-to-end Interpretable Neural Motion Planner
www.cs.toronto.edu/~wenjie/papers/cvpr19/nmp.pdf

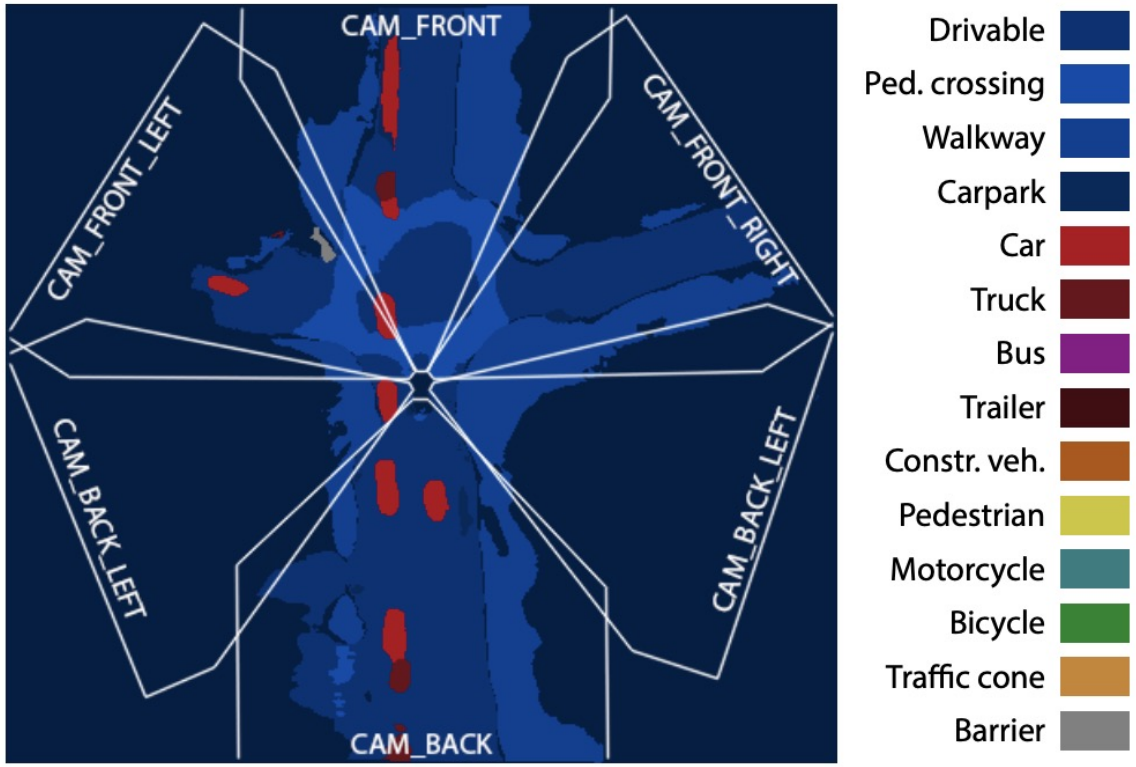
大感知未来何去何从 (Quo Vadis, General Perception?)

感知的未来：输入输出在不同空间域，需要完成二维图像到三维（鸟瞰图）的转换。

Lift-Splat:
Lift-Splat-Shoot, BEV-Seg, CaDDN, FIERY.

MLP:
VPN, Fishing Net, HDMapNet

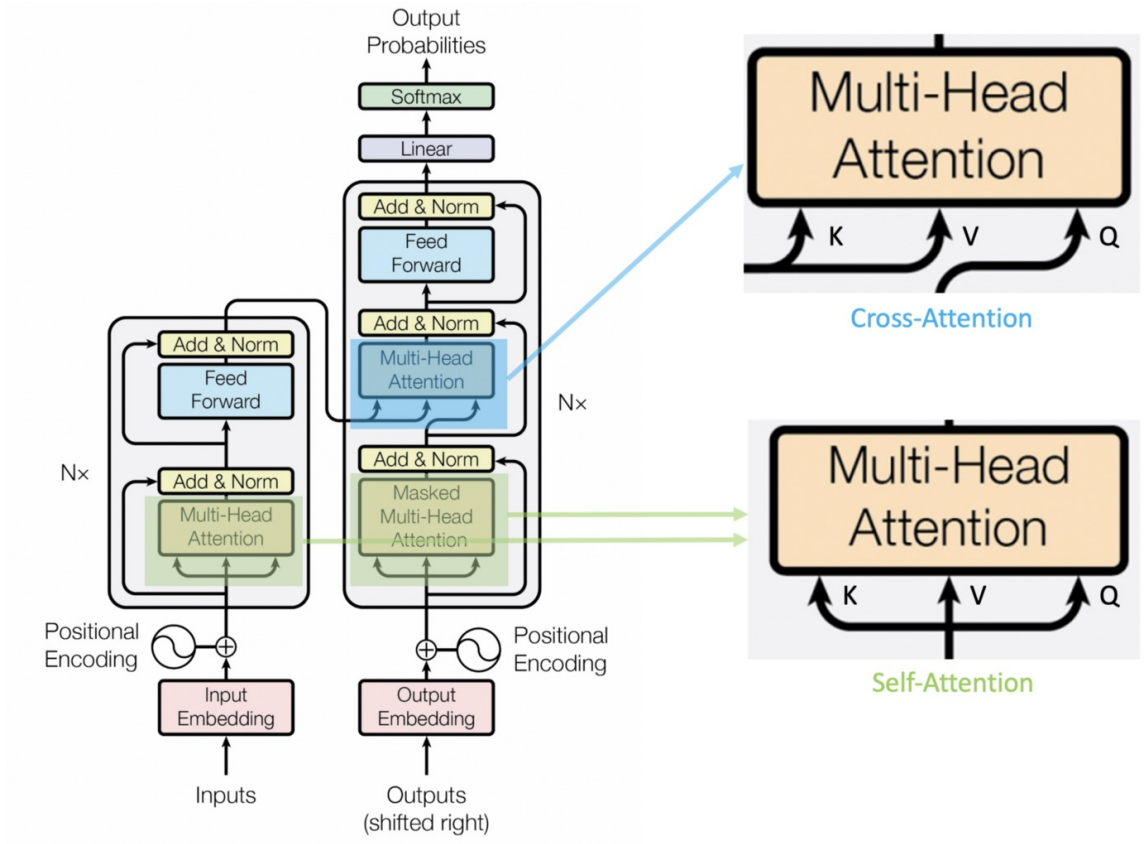
Transformers:
PYVA, DETR3D, Translating Images into Maps

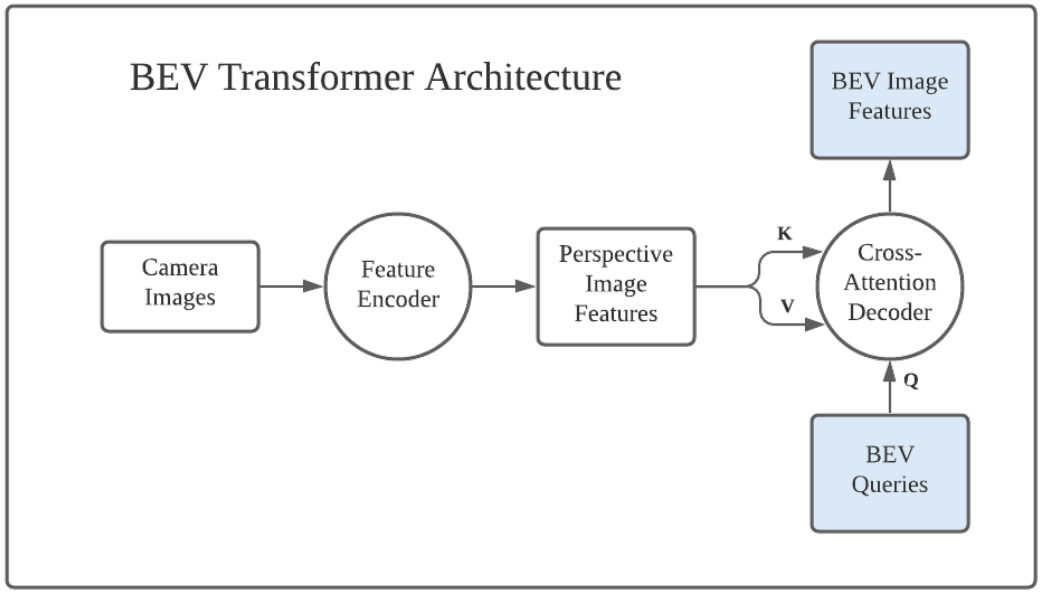


Monocular Bird's-Eye-View Semantic Segmentation for Autonomous Driving Patrick Liu)
https://towardsdatascience.com/monocular-birds-eye-view-semantic-segmentation-for-autonomous-driving-ee2f771afb59

PyrOccNet: Predicting Semantic Map Representations from Images using Pyramid Occupancy Networks https://arxiv.org/abs/2003.13402

大感知未来何去何从 (Quo Vadis, General Perception?)





Attention is All you Need https://arxiv.org/abs/1706.03762

Monocular Bird's-Eye-View Semantic Segmentation for Autonomous Driving (by Patrick Liu)
https://towardsdatascience.com/monocular-birds-eye-view-semantic-segmentation-for-autonomous-driving-ee2f771afb59

Monocular BEV Perception with Transformers in Autonomous Driving (by Patrick Liu)
https://towardsdatascience.com/monocular-bev-perception-with-transformers-in-autonomous-driving-c41e4a893944

总结

- 小鹏自动驾驶感知重在量产
- 全栈自研带来的数据闭环是感知能力不断迭代的动力
- 多传感器融合：视觉为纲，激光雷达为辅
- BEV鸟瞰图感知是大感知未来可期的方向

小鹏

做更懂中国的智能汽车

加入我们，一起定义中国的自动驾驶！

【22届校招】自动驾驶软件工程师 - 广州/北京

【22届校招】自动驾驶算法工程师（人工智能方向）- 北京

【22届校招】自动驾驶算法工程师（激光雷达方向）- 北京

【22届校招】自动驾驶算法工程师（3D视觉方向）- 北京

【22届校招】自动驾驶算法工程师（模型剪枝方向）- 北京

【22届校招】自动驾驶算法工程师（深度学习感知方向）- 广州

校招入口

社招入口

小鹏

做更懂中国的智能汽车